



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

**Plataforma virtual educativa de inglés para estudiantes de un
Instituto de la ciudad de Lima**

Integrantes:

- Alonso Leonardo Benito Santillán
- Adriano Sebastian Floreano Segura
- Diego Elías Bellido Tello
- Jared Guillermo Mahonry Torres Urbina
- Bravo Arellano Diego Alejandro

Profesor:

Sava Fernandez Davila Alejandro Ahmed

Lima – Perú

2026

CAPÍTULO 1 - ASPECTOS GENERALES.....	3
1. Descripción del Problema.....	3
2. Objetivos del proyecto.....	3
2.1. Objetivo General.....	3
2.2. Objetivos Específicos.....	3
3. Alcances y Limitaciones.....	4
3.1. Alcances.....	4
3.2. Limitaciones.....	4
4. Justificación.....	5
5. Estado del Arte.....	5
6. Lean Canvas.....	7
CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO.....	7
1. Fundamento teórico.....	7
1.1. Reseña histórica de la empresa.....	7
1.2. Definición del sistema.....	8
1.3. Detalle de la secuencia de pasos del sistema manual.....	9
1.3.1. Control de Acceso y Clasificación.....	9
1.3.2. Interacción en el Foro Multimedia.....	9
1.3.3. Capa de Feedback y Privacidad.....	10
1.3.4. Diagrama BPM - Gestión de Procesos de Negocio del sistema manual.....	10
2. Marco conceptual de POO y Base de datos.....	13
CAPÍTULO 3 – DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN.....	14
3.2. Modelamiento de la base de datos.....	14
3.2.1. Diseño conceptual.....	14
3.2.2 Diseño lógico.....	17
3.2.3 Diseño físico.....	18
3.3. Mockups de los paneles.....	19
3.4.Arquitectura de patrones - Organización de los paquetes.....	24
3.5 Funcionalidades del código fuente.....	24
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS.....	29
4.1 Resultados de la encuesta.....	29
4.2 Presupuesto.....	29
4.3 Cronograma de actividades.....	29
Conclusión.....	30
Recomendaciones.....	30
Bibliografía.....	31

CAPÍTULO 1 - ASPECTOS GENERALES

1. Descripción del Problema

Es común que estudiantes de institutos educativos en la ciudad de Lima evidencien un nivel bajo en inglés fuera del entorno académico, lo que les dificulta el desarrollo de habilidades de comunicación real, sea expresarse oralmente con fluidez o pronunciar correctamente palabras del inglés. A esto le sumamos la falta de motivación por el aprendizaje individual, sin interactuar con personas reales del mismo nivel, lo que reduce su interés y constancia a la hora de practicar.

Además, las alternativas educativas actuales presentan ciertas deficiencias: muchas aplicaciones carecen o tienen limitada la interacción humana, las clases personalizadas resultan costosas y las plataformas pasivas no dan feedback inmediatamente. Esta problemática genera una brecha entre el conocimiento de teoría y la práctica en un contexto real.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web y móvil que conecte a los usuarios por nivel de inglés (básico, intermedio y avanzado) con chat, audio y ejercicios integrados para mejorar sus competencias educativas.

2.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema de emparejamiento para conectar a los usuarios del mismo nivel en sesiones de práctica por texto y audio.
- Determinar automáticamente el nivel de inglés del estudiante al momento del registro mediante una prueba adaptativa.
- Integrar una API de reconocimiento de voz (STT) para detectar y corregir errores fonéticos en tiempo real.

3. Alcances y Limitaciones

3.1. Alcances

Este proyecto abarca el desarrollo de una plataforma virtual educativa enfocada en la práctica del idioma inglés , dirigida a usuarios de nivel básico, intermedio y avanzado.

Se contempla la implementación de :

- Un sistema de evaluación diagnóstica automática para determinar el nivel del usuario.
- Un chat en tiempo real que incluye texto , audio y ejercicios interactivos.
- Un sistema de emparejamiento que conecta usuarios según su nivel, horario y objetivo de aprendizaje.
- Un módulo de gamificación, con recompensas como puntos, insignias y elementos personalizables.
- Una herramienta de retroalimentación de pronunciación mediante reconocimiento de voz
- Un panel de progreso personal con estadísticas e historial del usuario.
- Disponibilidad en plataforma web responsive y aplicación móvil

En este sentido , el proyecto llega hasta la implementación funcional de las características dentro del entorno digital interactivo para las habilidades comunicativas en inglés.

3.2. Limitaciones

El proyecto presenta algunas limitaciones que podrían afectar su alcance o funcionamiento:

- No reemplaza la enseñanza formal impartida por docentes certificados.
- La precisión del sistema de reconocimiento de voz depende de factores externos como micrófono y entorno de usuario.
- Se requiere una cantidad suficiente de usuarios activos para garantizar el emparejamiento en tiempo real.

- La escalabilidad de los servidores puede ser limitada en fase inicial del proyecto.

4. Justificación

Nuestra propuesta de una plataforma virtual educativa de inglés surge como respuesta a la necesidad de mejorar la práctica real de ese idioma mediante un mejorado entorno interactivo adaptado a las características de los estudiantes de institutos de Lima. Nosotros buscamos brindar una solución que supere las limitaciones de las alternativas actuales, o sea, con una mejor interacción entre usuarios del mismo nivel, feedback inmediato y dinámicas motivadoras.

Proponemos esto por la importancia que se le da al dominio del inglés como una competencia clave en el ámbito académico y laboral. Además, nuestra plataforma al tratarse de una con enfoque social, promovemos inclusión y mayor continuidad en el aprendizaje, contribuyendo al estudiante un mejor rendimiento académico y mejorar sus oportunidades en entornos reales.

5. Estado del Arte

A continuación, se presentan los estudios e investigaciones más recientes relacionados con las tecnologías y enfoques que sustentan el desarrollo de la plataforma propuesta.

Plataformas de aprendizaje de idiomas mediadas por tecnología (CALL). Godwin-Jones (2019) analiza la evolución de las herramientas de aprendizaje asistido por computadora (CALL), destacando que las plataformas más efectivas combinan la interacción social con retroalimentación automatizada. El autor señala que el aprendizaje colaborativo entre pares produce resultados comparables a la instrucción formal cuando se acompaña de materiales estructurados y corrección en tiempo real.

Gamificación en entornos de aprendizaje digital. Dicheva et al. (2015) realizaron una revisión sistemática sobre gamificación en educación,

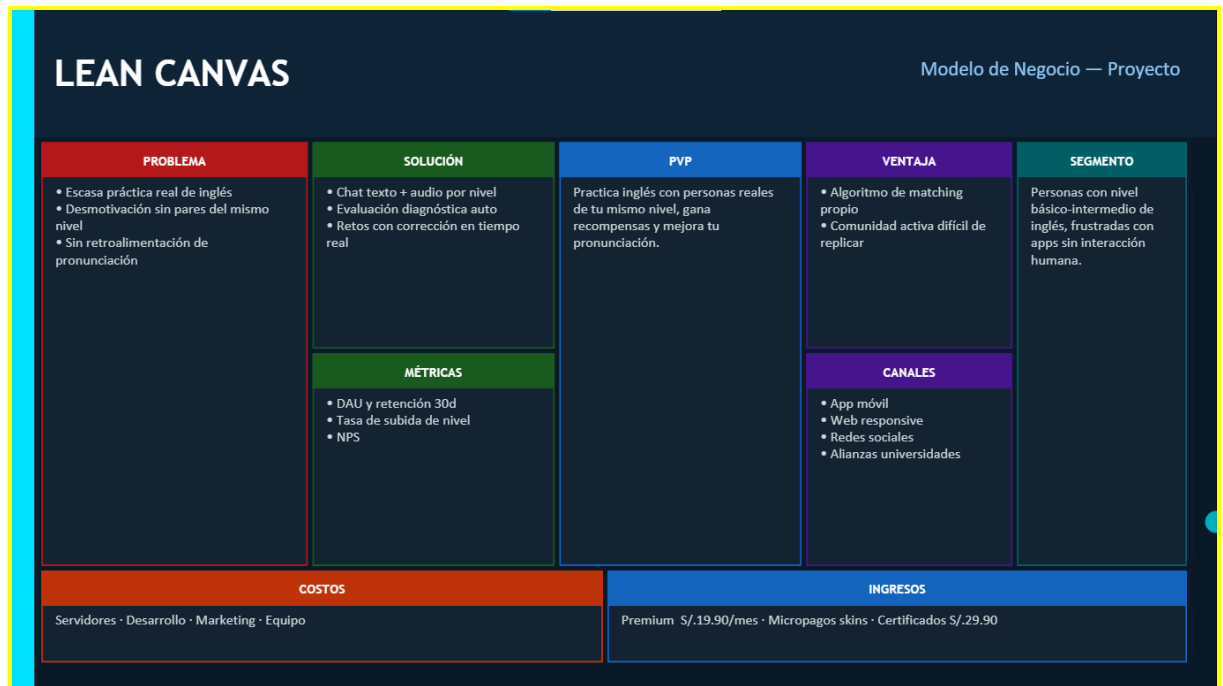
concluyendo que la implementación de elementos de juego como puntos, rankings y recompensas incrementa la motivación intrínseca y la participación de los estudiantes. Este hallazgo respalda la incorporación del módulo de gamificación como mecanismo de retención de usuarios.

Reconocimiento automático de pronunciación (ASR). Neri et al. (2022) evaluaron sistemas de retroalimentación automática de pronunciación en aprendices de inglés como segunda lengua, encontrando que los sistemas basados en redes neuronales profundas alcanzan niveles de precisión superiores al 85% en la detección de errores fonéticos comunes. Esta tecnología es factible de integrar en plataformas educativas de escala media mediante APIs como Google Cloud Speech-to-Text.

Emparejamiento por niveles en plataformas de idiomas. Tudini (2010) investigó el impacto del emparejamiento estratégico entre aprendices en entornos de chat, demostrando que los usuarios emparejados con interlocutores de nivel similar reportan mayor satisfacción, menor ansiedad comunicativa y mayor disposición a interactuar que aquellos emparejados aleatoriamente.

Aplicaciones móviles para el aprendizaje de inglés en Perú. Flores y Gómez (2021) realizaron un estudio sobre el uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje del inglés en universitarios peruanos, encontrando que el 78% prefiere plataformas con interacción social. Identificaron que la personalización y la retroalimentación inmediata son los factores más valorados por los usuarios peruanos al elegir una herramienta digital de idiomas.

6. Lean Canvas



CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO

1. Fundamento teórico

1.1. Reseña histórica de la empresa

La empresa EnglishConnect fue creada en el 2026 en la ciudad de Lima por cuatro estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática. La empresa nació a partir de la observación de una problemática común en muchos estudiantes de institutos: la dificultad para practicar inglés de manera fluida y comunicarse correctamente en situaciones reales.

Los fundadores notaron que la mayoría de plataformas existentes se enfocan principalmente en teoría y ejercicios repetitivos, dejando de lado la interacción humana y la práctica oral. Debido a ello, decidieron desarrollar una aplicación educativa moderna que permita a los usuarios practicar inglés mediante conversaciones en tiempo real,

llamadas de audio y ejercicios interactivos con personas de su mismo nivel.

La misión de EnglishConnect es brindar una experiencia de aprendizaje dinámica, accesible e interactiva que ayude a los estudiantes a mejorar sus habilidades comunicativas en inglés de manera práctica y motivadora.

Su visión es convertirse en una de las plataformas educativas líderes en Latinoamérica en la enseñanza interactiva del idioma inglés, reconocida por su innovación tecnológica y por mejorar el aprendizaje de miles de estudiantes.

Con esta aplicación, la empresa busca facilitar la práctica real del inglés, mejorar la pronunciación y la fluidez de los usuarios, aumentar la confianza al comunicarse y promover un aprendizaje colaborativo mediante herramientas tecnológicas modernas como reconocimiento de voz, gamificación y emparejamiento inteligente entre estudiantes.

1.2. Definición del sistema

EnglishConnect es una plataforma web educativa orientada a la práctica del idioma inglés mediante la interacción en tiempo real entre usuarios. El sistema permite que los estudiantes se comuniquen a través de mensajes de texto y mensajes de audio dentro de foros segmentados según su nivel de competencia lingüística: básico, intermedio y avanzado.

Al momento del registro, el sistema aplica automáticamente una evaluación diagnóstica que determina el nivel del usuario en función de su puntaje. Con base en ese resultado, el usuario es asignado al foro correspondiente, donde puede intercambiar mensajes con otros estudiantes de habilidades similares.

El sistema cuenta con los siguientes módulos principales:

- Módulo de evaluación diagnóstica: aplica una prueba de opción múltiple al usuario y asigna automáticamente su nivel (básico, intermedio o avanzado) según el puntaje obtenido.

- Módulo de mensajería: permite el envío de mensajes de texto y mensajes de audio entre usuarios dentro del foro de su nivel.
- Módulo de gamificación: gestiona las recompensas, insignias y skins que el usuario desbloquea conforme avanza en la plataforma.
- Módulo de progreso: registra el historial de actividad y el avance del usuario dentro de la plataforma.

Desde el punto de vista técnico, EnglishConnect está desarrollado con Java y Servlets en el backend, garantizando una arquitectura robusta y escalable para el manejo de peticiones web. La gestión y persistencia de datos se realiza mediante MySQL, diseñado y administrado con MySQL Workbench. El frontend es una interfaz web responsive accesible desde cualquier navegador.

1.3. Detalle de la secuencia de pasos del sistema manual.

1.3.1. Control de Acceso y Clasificación

- Validación de Identidad: El usuario intenta iniciar sesión.
- Ruta de Nuevo Usuario: Si no tiene cuenta, completa un formulario de registro. Inmediatamente después, el sistema lo redirige a un Examen de Clasificación (Placement Test) automatizado.
- Asignación de Nivel: Basado en el puntaje del examen (o el registro previo), el sistema asigna un rol (A1, A2, B1, etc.) y desbloquea el foro correspondiente a su categoría.

1.3.2. Interacción en el Foro Multimedia

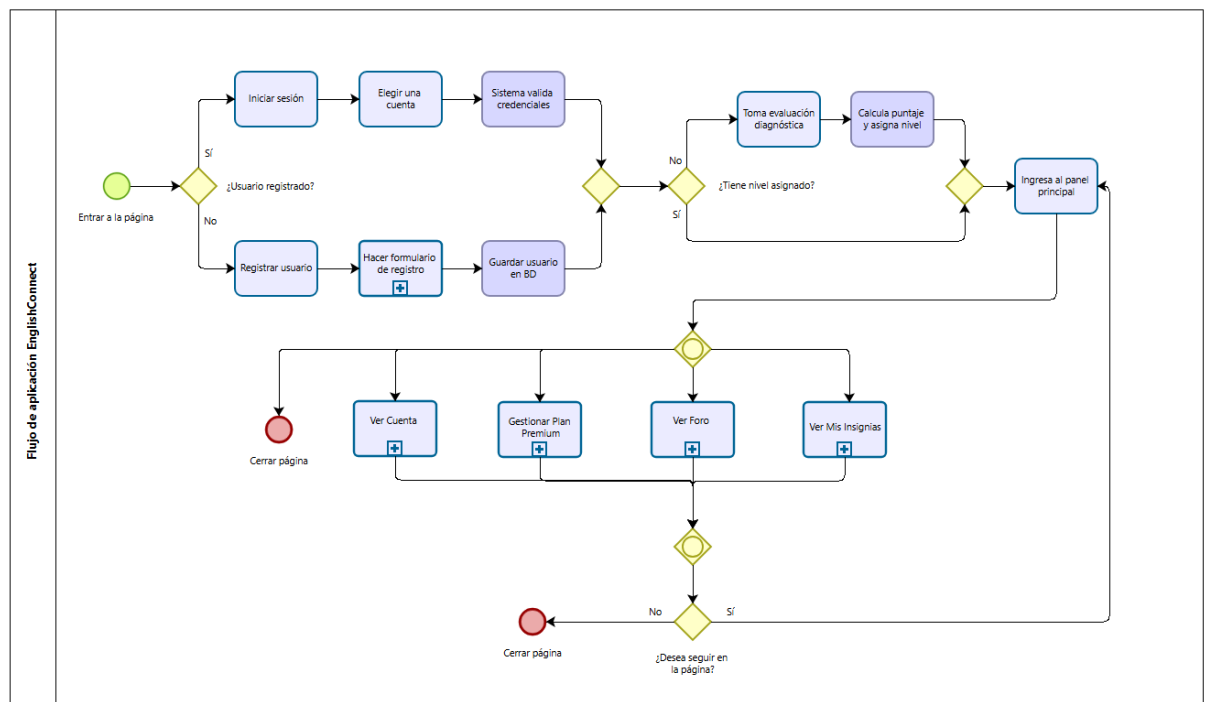
- Entrada de Datos: El estudiante puede enviar mensajes de texto o grabaciones de audio.
- Procesamiento en Tiempo Real: Al enviar un mensaje, el motor del sistema analiza la gramática, sintaxis y pronunciación (en caso de audio).

1.3.3. Capa de Feedback y Privacidad

- Feedback Privado: La corrección detallada y las sugerencias de mejora aparecen únicamente en la interfaz del autor del mensaje. Esto reduce la ansiedad por cometer errores y fomenta la práctica.
- Visualización Comunitaria: Los demás compañeros ven el mensaje original para mantener la fluidez de la conversación.
- Modo de Aprendizaje Social (Opcional): Se incluye un botón de "Ver corrección" en los mensajes ajenos. Si un tercero tiene curiosidad, puede activarlo para aprender de los errores y aciertos de sus pares, pero por defecto, el diseño se mantiene limpio y centrado en la comunicación.

1.3.4. Diagrama BPM - Gestión de Procesos de Negocio del sistema manual

Diagrama - Flujo de aplicación EnglishConnect

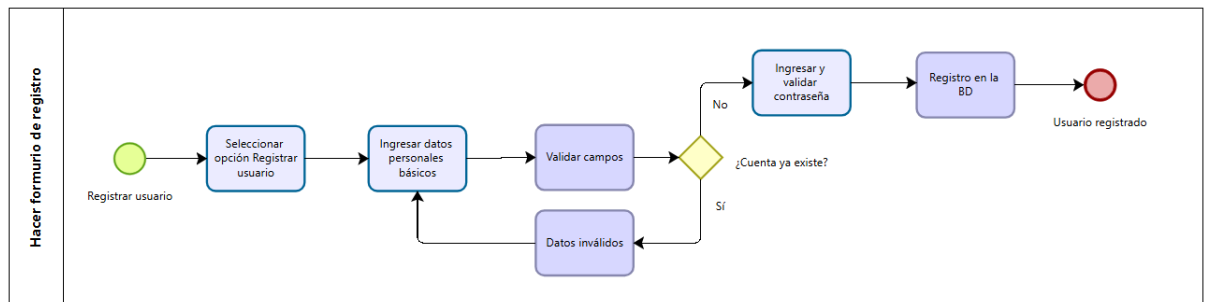


Subprocesos:

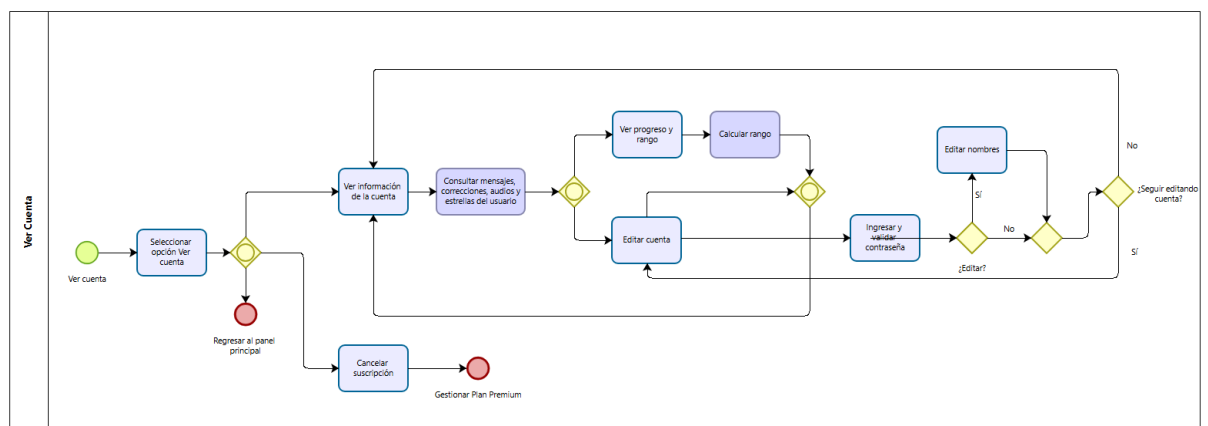
- Hacer formulario de registro
- Ver Cuenta

- Ver Foro
- Ver Mis Insignias
- Gestionar Plan Premium

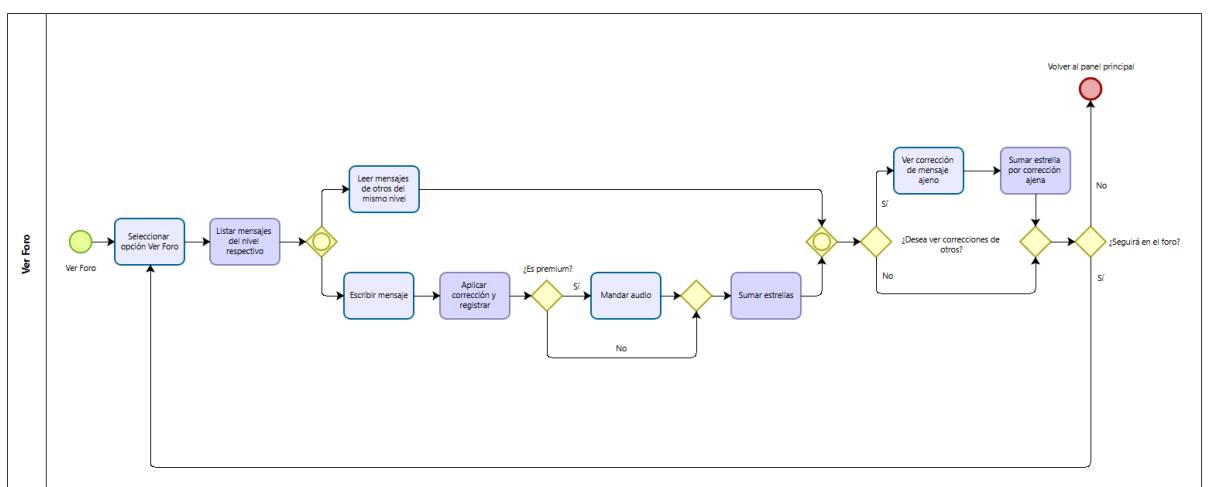
Subproceso - Hacer formulario de registro



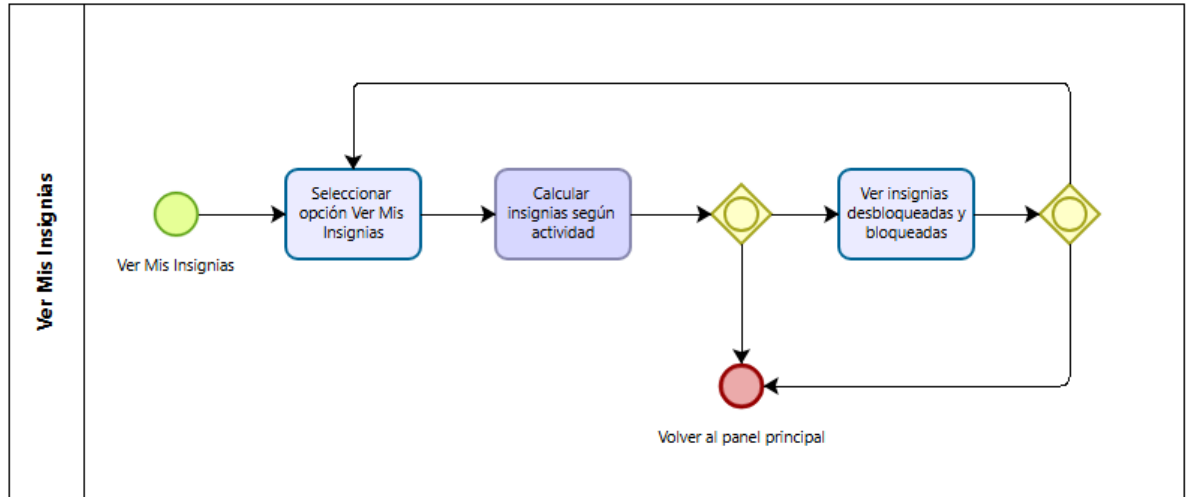
Subproceso - Ver Cuenta



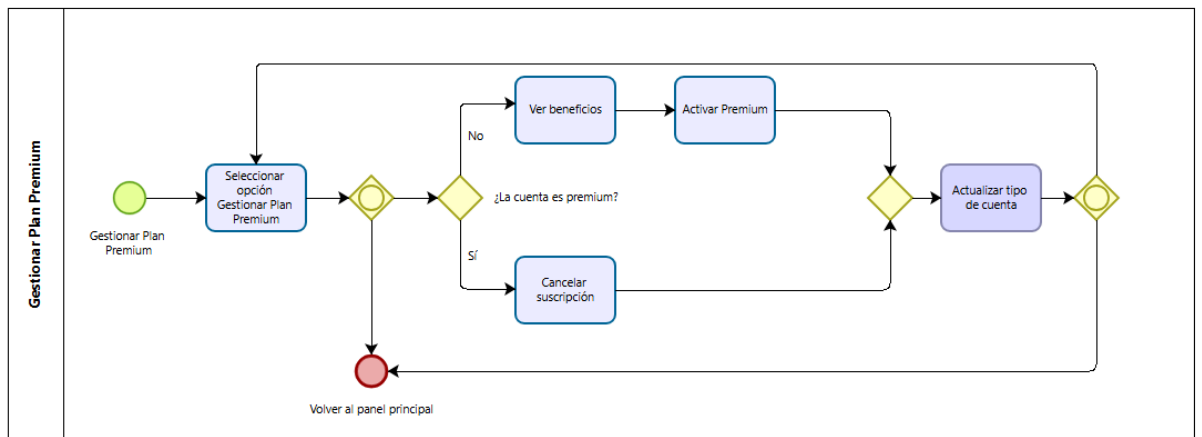
Subproceso - Ver Foro



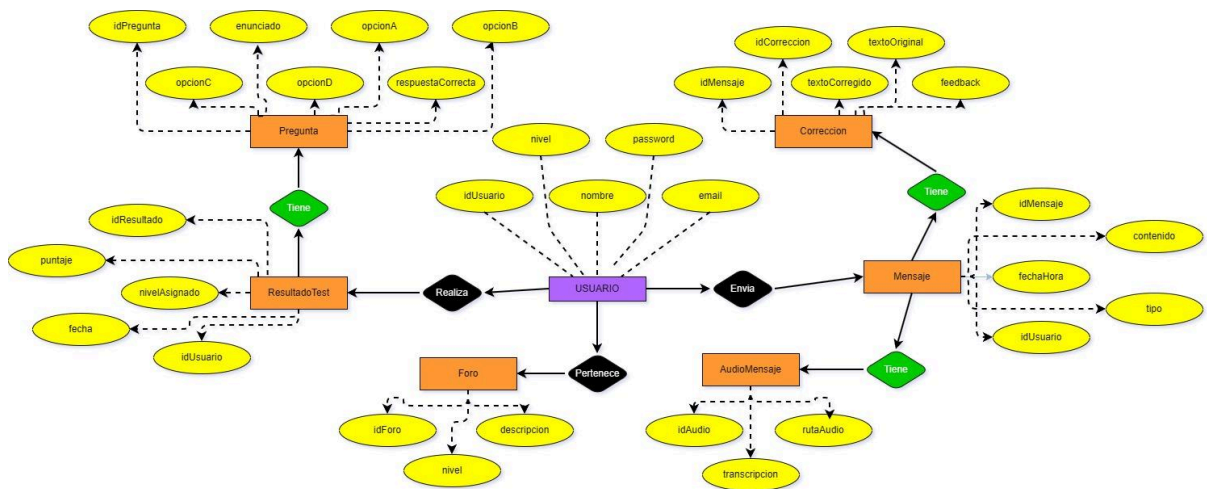
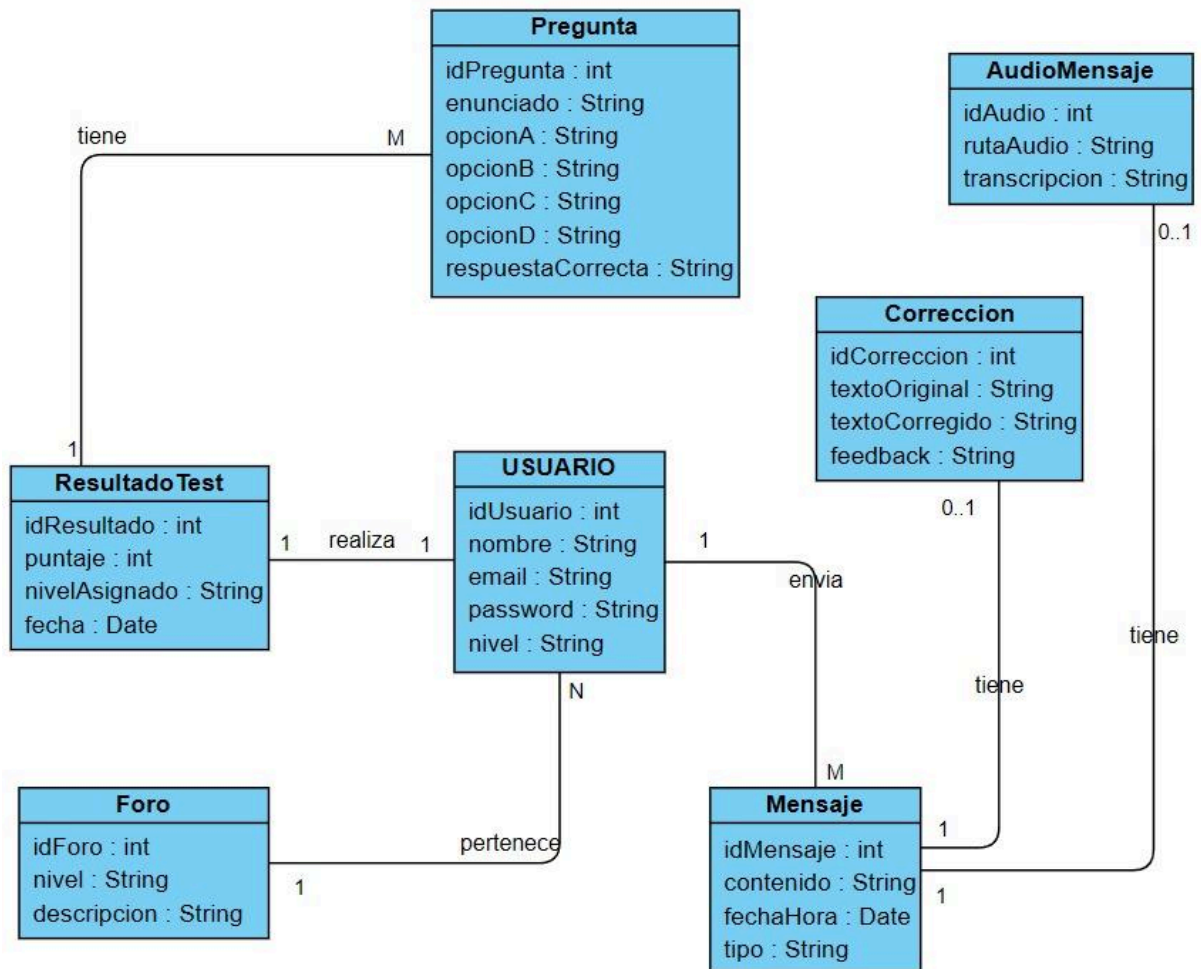
Subproceso - Ver Mis Insignias



Subproceso - Gestionar Cuenta Premium

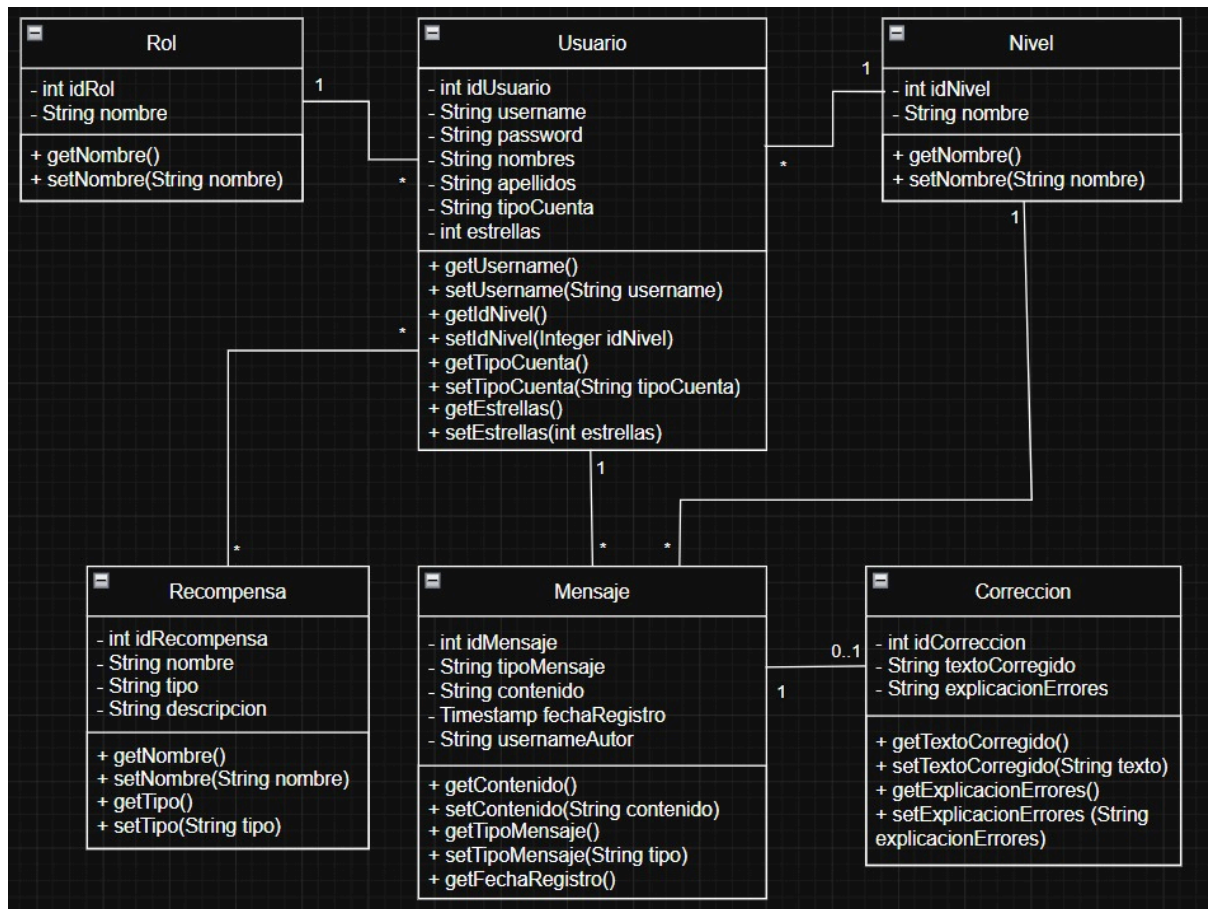


2. Marco conceptual de POO y Base de datos



CAPÍTULO 3 – DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1. Diagrama de clases



3.2. Modelamiento de la base de datos

3.2.1. Diseño conceptual

El diseño conceptual representa la estructura lógica de alto nivel de la base de datos del sistema EnglishConnect, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas, independientemente de cualquier implementación tecnológica específica.

Entidades:

- **USUARIO:** Representa a cada persona registrada en la plataforma. Es la entidad central del sistema, ya que todas las interacciones parten del usuario. Sus atributos son: *idUsuario*, *nombre*, *email*, *password*, *nivel*.

- FORO: Representa los espacios de práctica segmentados según el nivel de competencia lingüística del usuario (básico, intermedio o avanzado). Sus atributos son: *idForo*, *nivel*, *descripción*.
- PREGUNTA: Representa cada ítem de la evaluación diagnóstica que determina el nivel inicial del usuario al momento del registro. Sus atributos son: *idPregunta*, *enunciado*, *opcionA*, *opcionB*, *opcionC*, *opcionD*, *respuestaCorrecta*.
- RESULTADOTEST: Almacena el resultado obtenido por un usuario al completar la prueba de clasificación, registrando el puntaje y el nivel asignado automáticamente por el sistema. Sus atributos son: *idResultado*, *puntaje*, *nivelAsignado*, *fecha*.
- MENSAJE: Representa cada publicación realizada por un usuario dentro del foro correspondiente a su nivel. Puede ser de tipo texto o audio. Sus atributos son: *idMensaje*, *contenido*, *fechaHora*, *tipo*.
- AUDIOMENSAJE: Entidad especializada que almacena la información de los mensajes enviados en formato de audio, incluyendo la ruta del archivo de voz y su transcripción generada por el sistema de reconocimiento de voz (STT). Sus atributos son: *idAudio*, *rutaAudio*, *transcripcion*.
- CORRECCION: Registra el feedback fonético y gramatical generado automáticamente por el sistema a partir de los mensajes enviados por el usuario. Esta corrección es visible únicamente para el autor del mensaje, preservando la fluidez de la conversación para los demás participantes. Sus atributos son: *idCorreccion*, *textoOriginal*, *textoCorregido*, *feedback*.

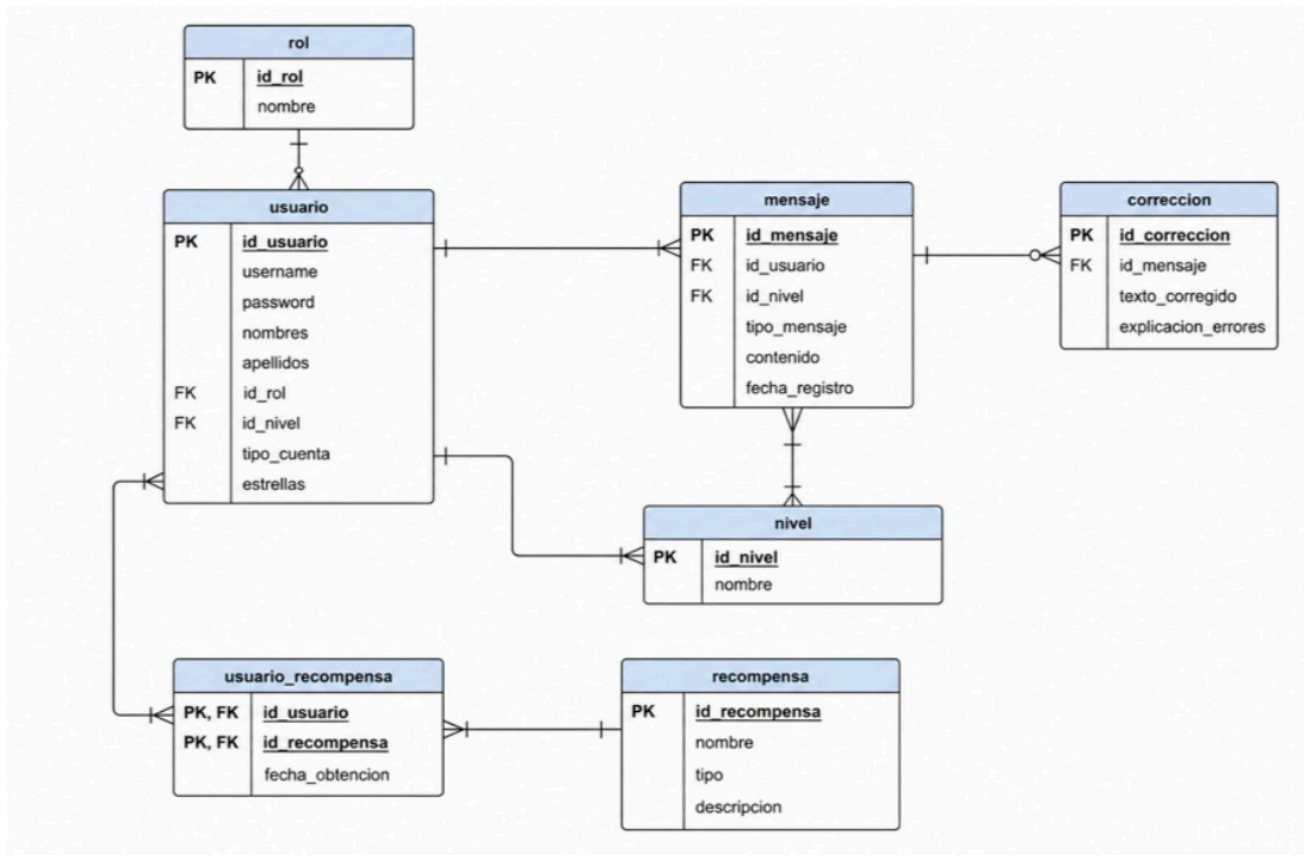
Relaciones:

- Un USUARIO *realiza* un RESULTADOTEST: Al momento del registro, cada usuario completa una única prueba diagnóstica, cuyo resultado determina el foro al que será asignado. La relación es de uno a uno (1:1).
- Un RESULTADOTEST *tiene* muchas PREGUNTAS: Cada prueba de clasificación está compuesta por múltiples preguntas de opción múltiple. La relación es de uno a muchos (1:M).

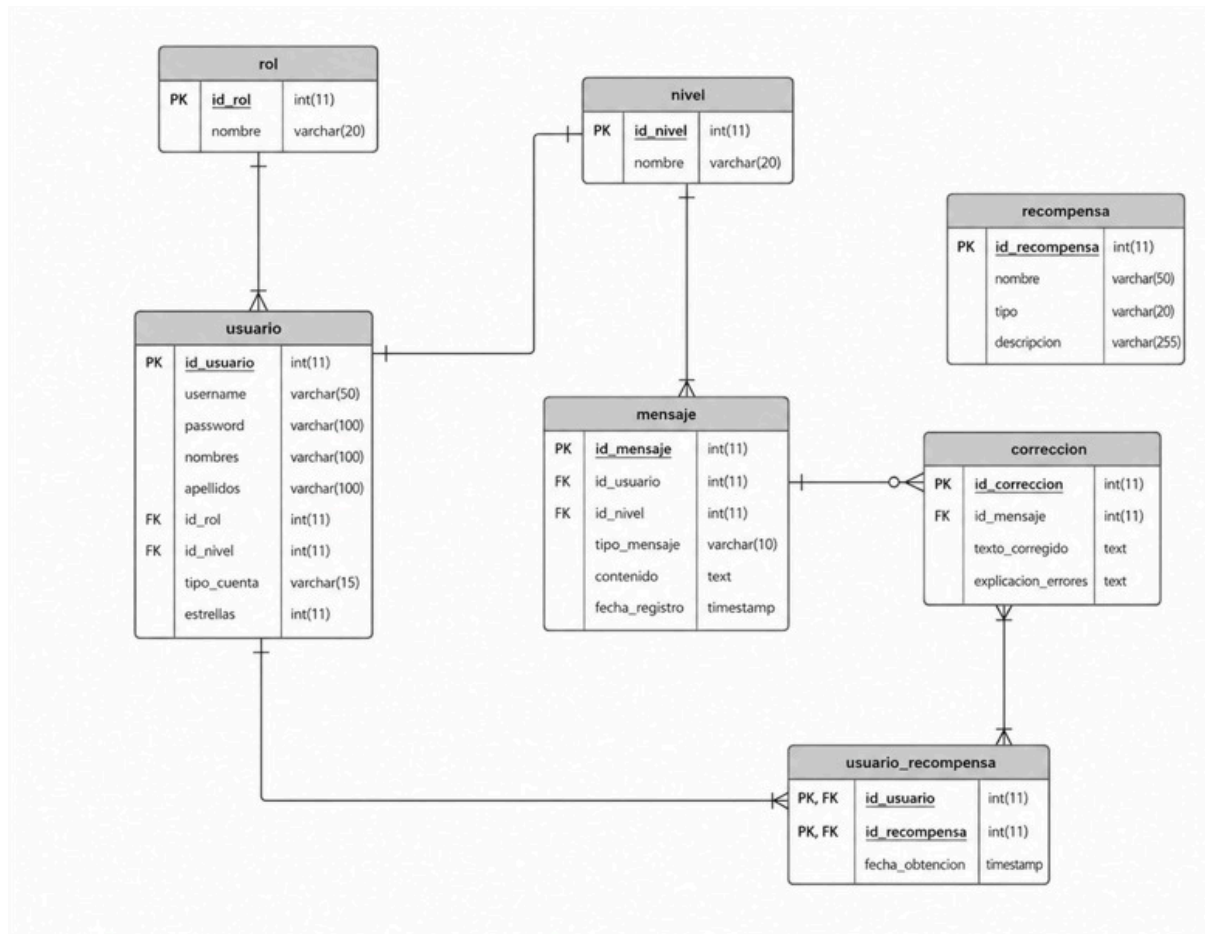
- Un USUARIO *pertenece* a un FORO: En función del nivel asignado por el RESULTADOTEST, el usuario queda vinculado al foro correspondiente (básico, intermedio o avanzado). Un foro puede albergar a muchos usuarios, pero cada usuario pertenece a un único foro activo. La relación es de muchos a uno (N:1).
- Un USUARIO *envía* muchos MENSAJES: Un usuario puede publicar múltiples mensajes dentro de su foro a lo largo del tiempo. La relación es de uno a muchos (1:M).
- Un MENSAJE *tiene* un AUDIOMENSAJE (opcional): Cuando el mensaje es de tipo audio, se asocia a un registro de AUDIOMENSAJE que guarda la ruta del archivo y su transcripción. Si el mensaje es de texto, esta asociación no existe. La relación es de uno a cero-o-uno (1:0..1).
- Un MENSAJE *tiene* una CORRECCION (opcional): Cada mensaje enviado puede generar de forma automática una corrección gramatical o fonética, que queda almacenada de manera privada para el autor. No todos los mensajes generan necesariamente una corrección. La relación es de uno a cero-o-uno (1:0..1).

Este modelo conceptual sirve como base para el diseño lógico y físico de la base de datos, garantizando que todas las funcionalidades del sistema EnglishConnect evaluación diagnóstica, comunicación en foros por nivel, retroalimentación de pronunciación y seguimiento de progreso queden correctamente representadas y relacionadas entre sí.

3.2.2 Diseño lógico



3.2.3 Diseño físico

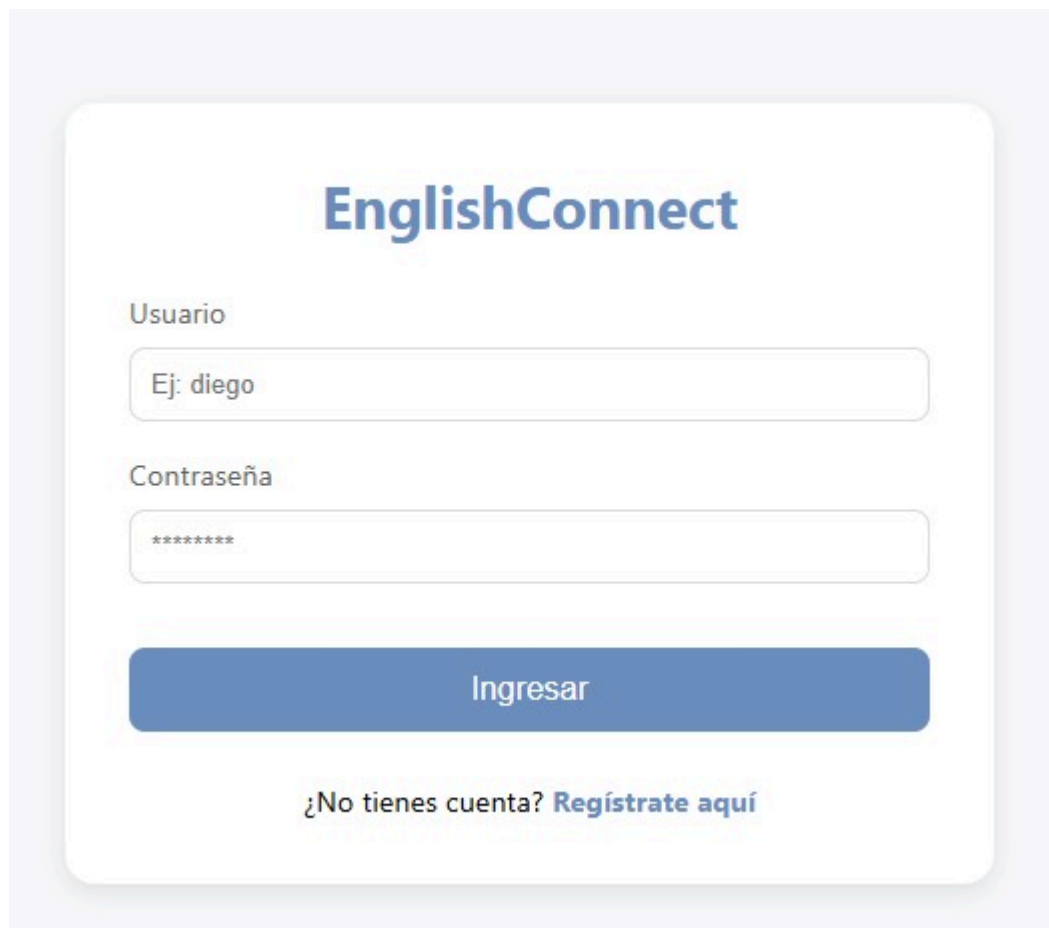


3.3. Mockups de los paneles

A continuación se muestran las pantallas que fueron implementadas en EnglishConnect. El diseño es simple y directo, pensado para que el usuario pueda navegar sin complicaciones.

Panel 1 Inicio de Sesión:

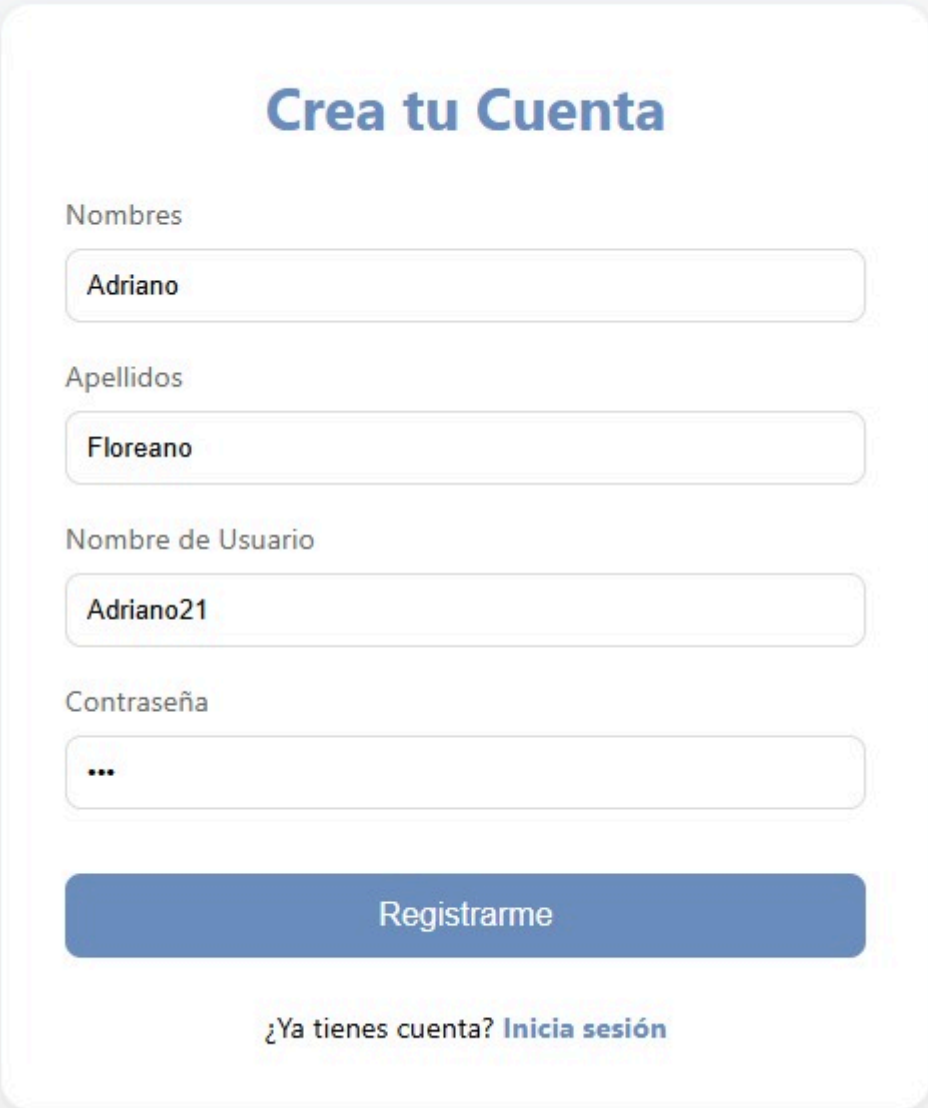
Esta es la primera pantalla que ve el usuario al entrar a la plataforma. Tiene dos campos: usuario y contraseña. Si los datos son incorrectos, aparece un aviso en rojo arriba del formulario. No indica si el error fue en el usuario o en la contraseña, esto es para mayor seguridad. También hay un enlace para registrarse si aún no tienes cuenta.



The mockup shows a login interface for 'EnglishConnect'. It features a white rounded rectangle on a light blue background. At the top, the 'EnglishConnect' logo is displayed in blue. Below the logo, there are two input fields: 'Usuario' with a placeholder 'Ej: diego' and 'Contraseña' with a masked password '*****'. A blue 'Ingresar' button is positioned below the password field. At the bottom, a link reads '¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)'.

Panel 2 Registro de Usuario:

Aquí el usuario crea su cuenta. Se piden los nombres, apellidos, nombre de usuario y contraseña. Una vez que se envía el formulario, el sistema guarda los datos y redirige automáticamente al test diagnóstico.



Formulario de creación de cuenta con el título "Crea tu Cuenta". Incluye campos para Nombres (Adriano), Apellidos (Floreano), Nombre de Usuario (Adriano21) y Contraseña (oculta con puntos). Un botón azul "Regístrate" está debajo de los campos. En la parte inferior, un enlace "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión" está precedido por un ícono de flecha hacia la izquierda.

Crea tu Cuenta

Nombres
Adriano

Apellidos
Floreano

Nombre de Usuario
Adriano21

Contraseña
...

Regístrate

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Panel 3 Test Diagnóstico:

Este test aparece una sola vez, justo después de registrarse. Son 5 preguntas de opción múltiple sobre gramática inglesa, empezando por cosas básicas y terminando con temas más avanzados. Cuando el usuario termina, el sistema calcula su puntaje y le asigna un nivel como A1, A2 o B1, y lo manda directo al foro de ese nivel.

Diagnostic Test

Responde estas preguntas para asignarte al foro correcto.

1. Which sentence is correct?

☒ She have a car.

☐ She has a car.

2. "Where ____ you from?"

☐ is

☐ are

3. If I ____ more money, I would buy a house.

☐ have

☐ had

4. I have been living here ____ 2010.

☐ since

☐ for

5. By the time he arrived, the meeting ____.

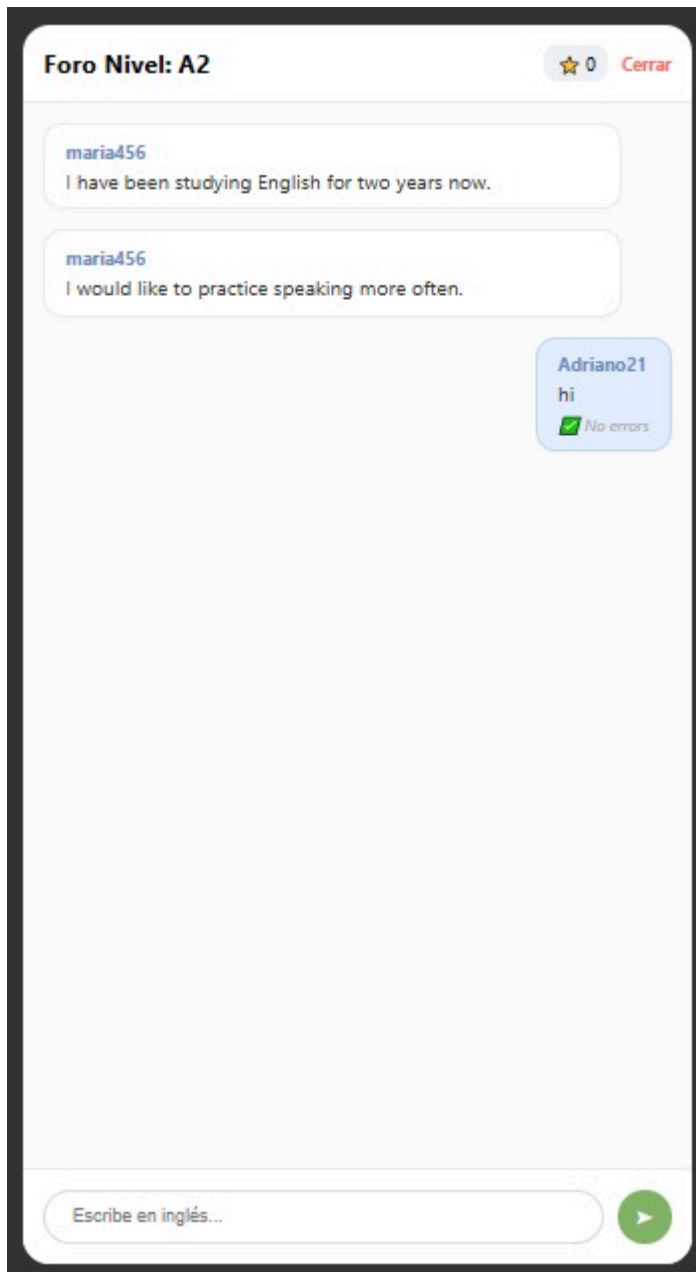
☐ had already finished

☐ has already finished

Finalizar Test

Panel 4 Foro por Nivel:

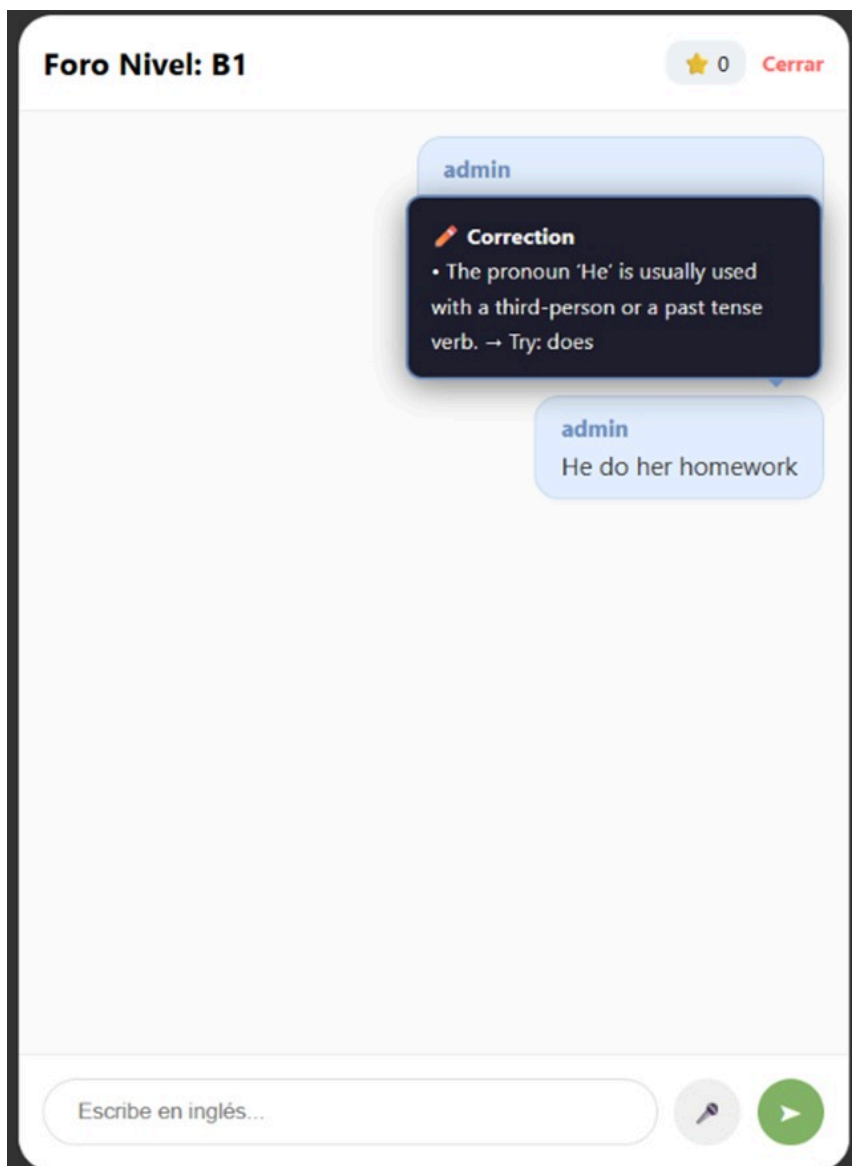
Esta es la pantalla principal donde los usuarios practican. Cada uno solo puede ver el foro de su propio nivel, así interactúa con personas de habilidad similar. Los mensajes aparecen en orden de llegada. Arriba a la derecha se ven las estrellas que el usuario ha ganado. Abajo hay un campo para escribir y enviar mensajes en inglés.



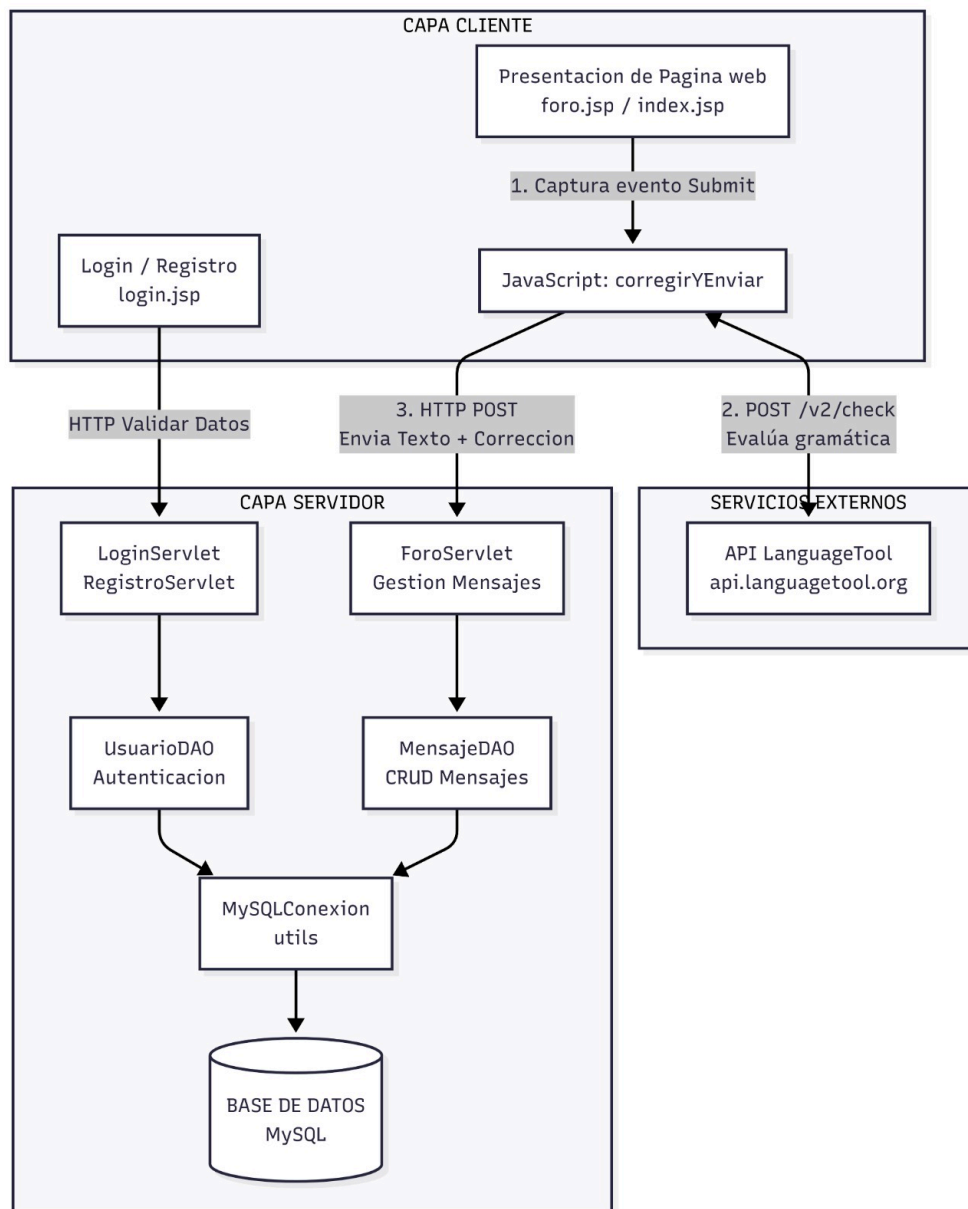
Panel 5 Corrección Automática:

Cuando alguien manda un mensaje con errores, el sistema lo detecta y muestra una corrección, pero solo la ve el que escribió el mensaje. Aparece como un cuadro encima del mensaje con el error y cómo debería escribirse. Los demás usuarios ven el mensaje normal, sin corrección. Esto se hizo así para que la gente no tenga miedo de equivocarse y siga practicando con confianza.

Abajo hay un campo para escribir y enviar mensajes en inglés. También hay un botón de micrófono para enviar mensajes de audio, aunque esta función sólo está disponible para usuarios con suscripción premium.



3.4.Arquitectura de patrones - Organización de los paquetes



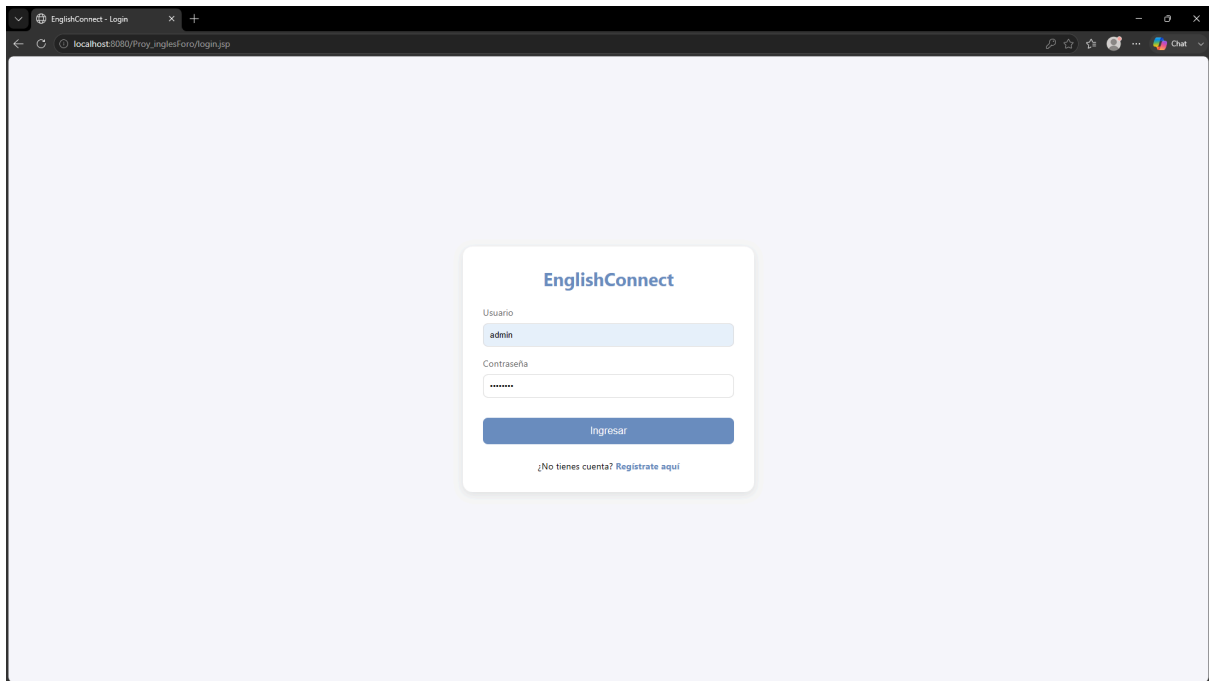
3.5 Funcionalidades del código fuente

El proyecto está desarrollado en Java usando Jakarta Servlets, con una base de datos MySQL y vistas en JSP. A continuación se describen las principales funcionalidades implementadas.

LoginServlet

Se encarga de manejar el inicio y cierre de sesión. Cuando el usuario envía sus datos, llama al UsuarioDAO para validarlos contra la base de datos. Si son correctos, guarda al usuario en la sesión HTTP. Después revisa si ya tiene nivel

asignado: si no lo tiene, lo manda al test; si sí lo tiene, lo manda directo al foro. Si las credenciales son incorrectas, regresa al login con un mensaje de error.



RegistroServlet

Recibe los datos del formulario de registro (nombre, apellidos, usuario y contraseña) y los guarda en la base de datos a través del UsuarioDAO. Por defecto, todos los nuevos usuarios se registran con el rol 1 y tipo de cuenta "Gratis". Si el registro sale bien, redirige al login con un mensaje de éxito.

EnglishConnect - Registro

localhost:8080/Privy_ingles/foro/registro.jsp

Crea tu Cuenta

Nombres
isabella

Apellidos
arellano

Nombre de Usuario
isabelX

Contraseña

Regístrate

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

TestServlet

Evalúa las respuestas del test diagnóstico. Recorre las 5 preguntas y suma un punto por cada respuesta correcta. Según el puntaje asigna un nivel: 0 a 2 puntos es básico (id 1), 3 a 4 es intermedio (id 2) y 5 es avanzado (id 3). Luego actualiza ese nivel en la base de datos y en la sesión del usuario, y lo redirige al foro.

EnglishConnect - Test de Nivel

localhost:8080/Privy_ingles/foro/testNivel.jsp

Diagnostic Test

Responde estas preguntas para asignarte al foro correcto.

1. Which sentence is correct?
☐ She have a car.
☐ She has a car.

2. "Where ____ you from?"
☐ is
☐ are

3. If I ____ more money, I would buy a house.
☐ have
☐ had

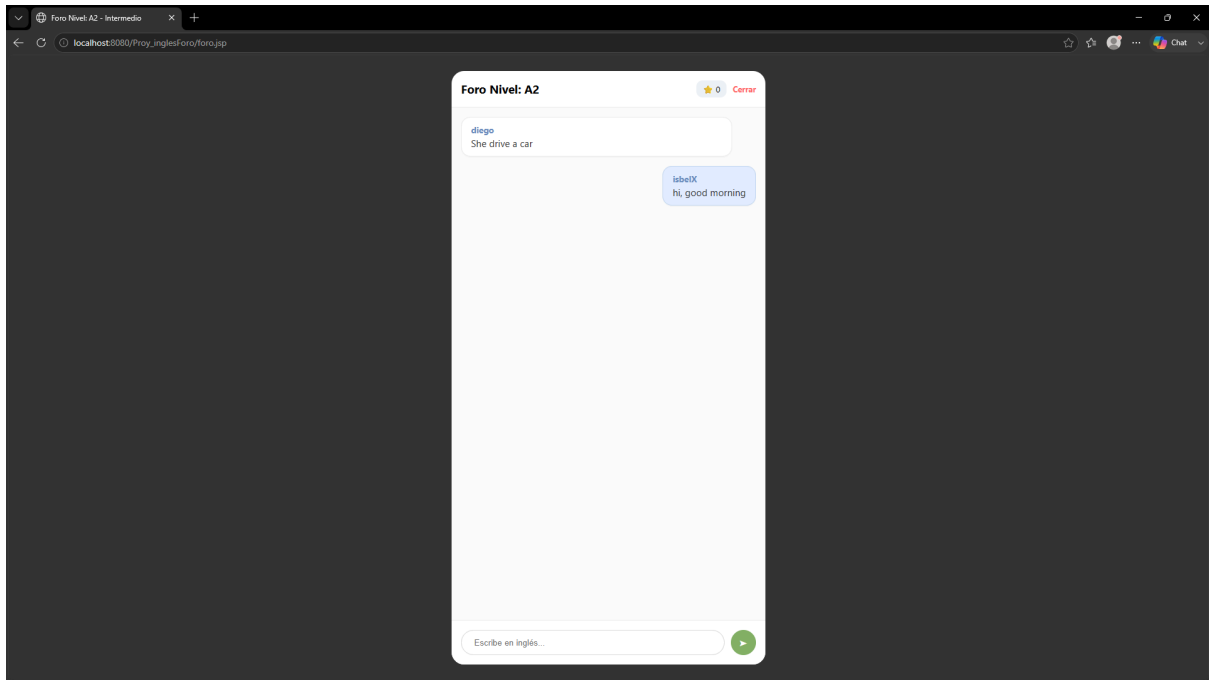
4. I have been living here ____ 2010.
☐ since
☐ for

5. By the time he arrived, the meeting ____.
☐ had already finished
☐ has already finished

Finalizar Test

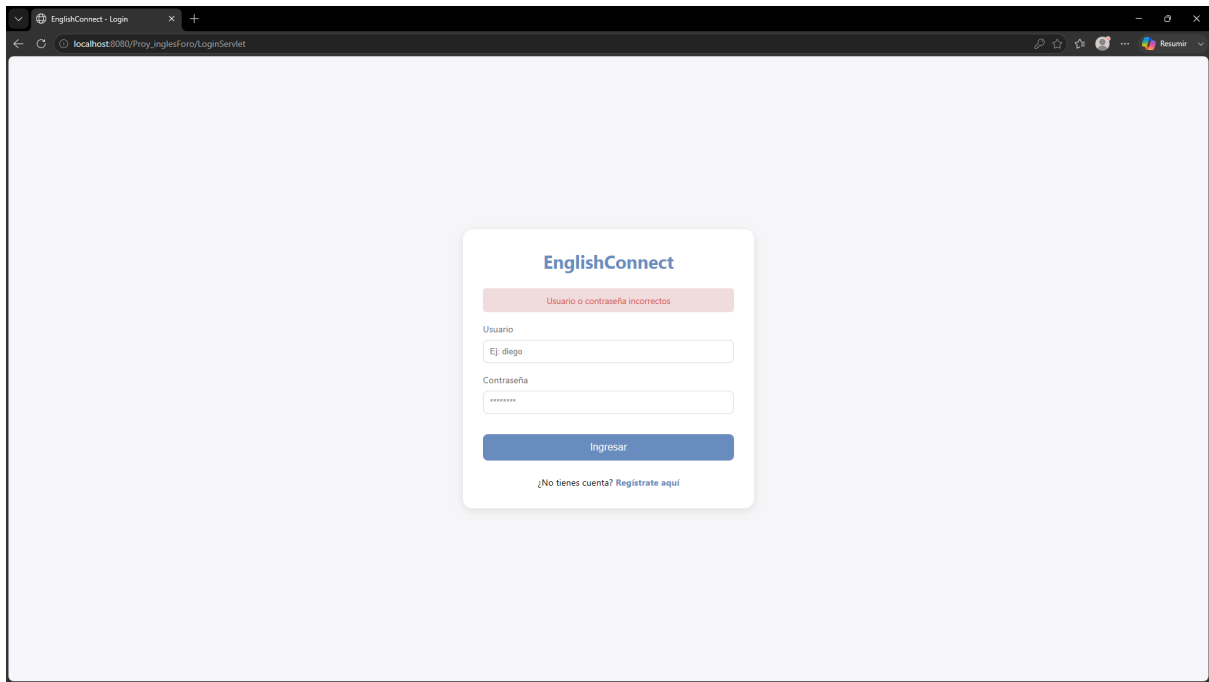
ForoServlet

Gestiona el envío de mensajes en el foro. Toma el texto del usuario y la corrección generada, guarda el mensaje en la tabla mensaje y luego guarda la corrección en la tabla correccion asociada a ese mensaje. Si el campo de corrección viene vacío, igual registra el mensaje sin corrección.



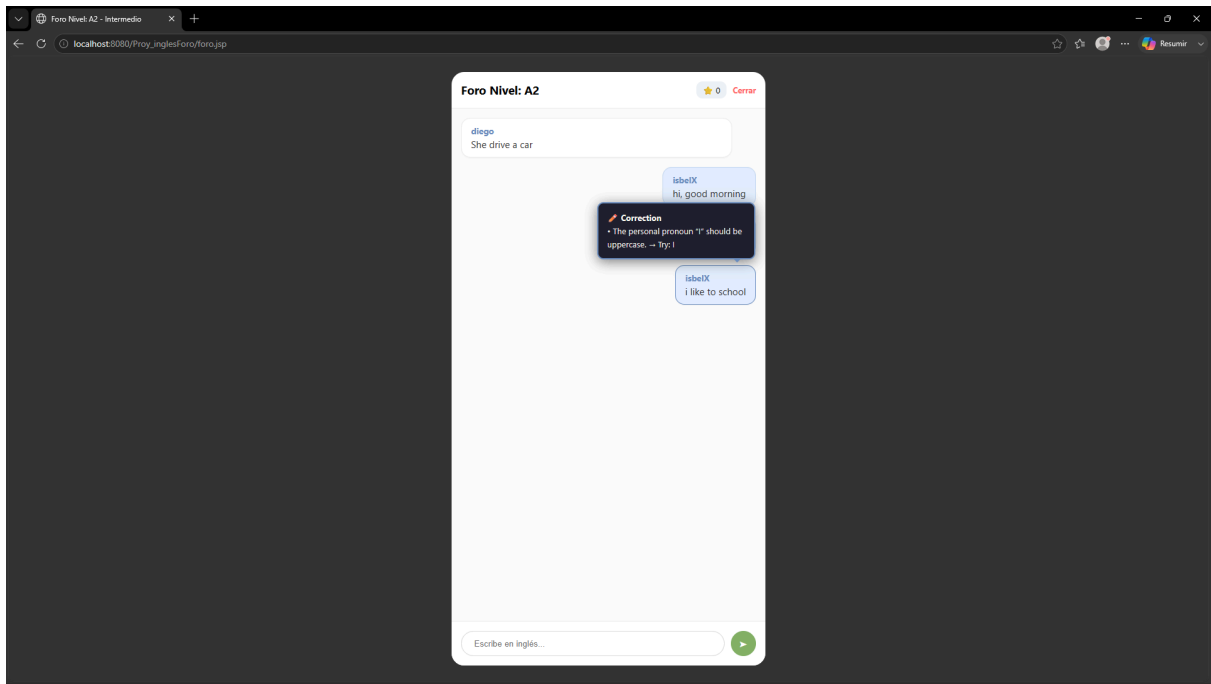
UsuarioDAO

Tiene tres métodos principales: `validarLogin` que busca al usuario por username y password, `registrarUsuario` que inserta un nuevo registro, y `actualizarNivel` que hace un `UPDATE` al campo `id_nivel` del usuario cuando termina el test. Todos usan `PreparedStatement` para evitar inyección SQL.



MensajeDAO

Maneja todo lo relacionado a mensajes. El método `listarMensajesPorNivel` hace un JOIN entre la tabla mensaje y usuario para traer los mensajes del foro filtrados por nivel, ordenados por fecha. `registrarMensajeRetornarId` inserta el mensaje y devuelve el ID generado automáticamente, que luego se usa para guardar la corrección. También tiene `registrarCorreccion` y `obtenerCorreccion` para guardar y recuperar el feedback de cada mensaje.



MySQLConexion

Es la clase utilitaria de conexión. Usa DriverManager para conectarse a la base de datos db_ingles_foro en localhost, con zona horaria configurada para Lima.

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS

4.1 Resultados de la encuesta

4.2 Presupuesto

4.3 Cronograma de actividades

ID	Fase / Actividad del Sistema	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
F1																			
1.1	Descripción del Problema y Justificación del proyecto																		
1.2	Definición de Objetivos (General y Específicos)																		
1.3	Establecimiento de Alcances y Limitaciones del entorno digital																		
1.4	Investigación del Estado del Arte (CALL, Gamificación, ASR)																		
1.5	Definición del Modelo de Negocio mediante Lean Canvas																		
H1	Presentación del avance del Informe 1																		
F2																			
2.1	Redacción de la reseña histórica de la empresa																		
2.2	Definición del Sistema																		
2.3	Modelamiento de Procesos y subprocesos del Negocio en BPMN																		
2.4	Modelamiento de los diagramas conceptuales de POO y bases de datos																		
H2	Presentación del avance del Informe 2																		
F3																			
3.1	Diseño del Diagrama de Clases (POO: Rol, Usuario, Recompensa)																		
3.2	Diseño Lógico y Físico de la base de datos																		
3.3	Diseño de Mockups de Paneles (Login, Registro, Test, Foro, Corrección)																		
3.4	Definición de Arquitectura de Patrones y Organización de Paquetes																		
3.5	Definición de las funcionalidades del código fuente																		
H2	Presentación del avance del Informe 3																		
F4																			
4.1	Análisis de los resultados de la encuesta																		
4.2	Cálculo del presupuesto utilizado																		
4.3	Desarrollo del cronograma de actividades																		
H3	Presentación Final del Proyecto																		

Conclusión

El desarrollo de la plataforma **EnglishConnect** demuestra que es posible integrar herramientas tecnológicas modernas para mejorar el aprendizaje del idioma inglés mediante una experiencia interactiva, colaborativa y centrada en la práctica real. La solución propuesta responde a la problemática identificada en estudiantes de institutos de Lima, quienes presentan dificultades para desarrollar habilidades de comunicación debido a la falta de espacios de práctica y retroalimentación inmediata.

La implementación de funcionalidades como el examen diagnóstico, el emparejamiento por niveles, los foros de práctica, la corrección automática de mensajes, la gamificación y el seguimiento del progreso permite ofrecer un entorno

de aprendizaje más dinámico y motivador. Además, el uso de tecnologías como Java, Jakarta Servlets, MySQL y una arquitectura organizada garantiza una base sólida para el funcionamiento y la futura escalabilidad del sistema.

En conjunto, este proyecto evidencia la aplicación de los conocimientos adquiridos en Ingeniería de Sistemas e Informática, integrando análisis de requerimientos, diseño orientado a objetos, modelado de bases de datos, desarrollo web y buenas prácticas de programación. Aunque existen limitaciones relacionadas con la precisión del reconocimiento de voz, la disponibilidad de usuarios activos y la escalabilidad inicial, la propuesta constituye una solución innovadora con potencial de crecimiento y mejora continua, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés mediante el apoyo de la tecnología.

Recomendaciones

1. Implementar un sistema de reconocimiento de voz más avanzado que permita ofrecer una retroalimentación de pronunciación con mayor precisión y adaptada a diferentes acentos del idioma inglés.
2. Desarrollar una aplicación móvil nativa para Android e iOS que mejore la experiencia del usuario y facilite el acceso a la plataforma desde cualquier lugar.
3. Incorporar inteligencia artificial para personalizar las actividades, recomendaciones y ejercicios según el progreso y las necesidades de aprendizaje de cada estudiante.
4. Incrementar las opciones de gamificación mediante nuevos desafíos, niveles, recompensas y eventos que mantengan la motivación y participación constante de los usuarios.
5. Implementar medidas adicionales de seguridad, como autenticación de dos factores, cifrado de información sensible y políticas de protección de datos personales.
6. Realizar pruebas con un mayor número de estudiantes e instituciones educativas para evaluar el rendimiento del sistema y obtener retroalimentación que permita mejorar continuamente la plataforma.

7. Optimizar la infraestructura tecnológica para soportar un mayor número de usuarios conectados simultáneamente, garantizando un servicio estable y escalable.
8. Integrar herramientas de videollamadas y tutorías en tiempo real para complementar la interacción entre estudiantes y fortalecer el proceso de aprendizaje del idioma inglés.

Bibliografía

Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., & Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. *Educational Technology & Society*, 18(3), 75–88.

Flores, J., & Gómez, L. (2021). Aplicaciones móviles para el aprendizaje del inglés en estudiantes universitarios peruanos. *Revista Peruana de Educación Superior*.

Godwin-Jones, R. (2019). Emerging technologies: Second language writing online. *Language Learning & Technology*, 23(2), 1–8.

Neri, A., Cucchiaroni, C., Strik, H., & Boves, L. (2022). Automatic speech recognition for second language pronunciation training: Recent advances and future directions. *Computer Assisted Language Learning*.

Oracle. (2024). Java Documentation. <https://docs.oracle.com/javase/>

Oracle. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

Tudini, V. (2010). Online second language acquisition: Conversation analysis of online chat. Continuum International Publishing Group.